

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
1166**

Première édition
First edition
1993-03

**Disjoncteurs à courant alternatif à haute tension –
Guide pour la qualification sismique des
disjoncteurs à courant alternatif
à haute tension**

**High-voltage alternating current circuit-breakers –
Guide for seismic qualification of high-voltage
alternating current circuit-breakers**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 1166: 1993

Numéros des publications

Depuis le 1^{er} janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement (Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates (On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
1166**

Première édition
First edition
1993-03

**Disjoncteurs à courant alternatif à haute tension –
Guide pour la qualification sismique des
disjoncteurs à courant alternatif
à haute tension**

**High-voltage alternating current circuit-breakers –
Guide for seismic qualification of high-voltage
alternating current circuit-breakers**

© CEI 1993 Droits de reproduction réservés — Copyright – all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun pro-
cédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et
les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in
any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission
in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

P

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
Articles	
1 Domaine d'application et objet	6
2 Références normatives	6
3 Définitions	8
4 Exigences pour la qualification sismique	8
5 Sévérités	8
6 Qualification par essais	10
6.1 Introduction	10
6.2 Montage	10
6.3 Contraintes externes	10
6.4 Mesurages	12
6.5 Gamme de fréquences	12
6.6 Sévérité de l'essai	12
6.6.1 Paramètres pour l'excitation par sinusoïdes amorties	12
6.6.2 Paramètres pour l'excitation par accélérogramme	12
6.7 Essais	12
6.7.1 Axes d'essais	12
6.7.2 Séquence d'essais	12
7 Qualification par combinaison d'essais et de calculs	14
7.1 Introduction	14
7.2 Données vibratoires et fonctionnelles	16
7.3 Calculs	16
7.3.1 Méthode de calcul par accélérogramme	16
7.3.2 Analyse modale à l'aide de spectres de réponse spécifiés	16
7.3.3 Calcul au moyen du coefficient statique	18
8 Evaluation de la qualification sismique	18
8.1 Combinaison des contraintes	18
8.2 Critères d'acceptation de la simulation sismique	20
8.3 Evaluation fonctionnelle des résultats d'essai	20
9 Documentation	20
9.1 Renseignements pour la qualification sismique	20
9.2 Rapport d'essai	20
9.3 Rapport de calculs	20
Figures	22
Annexe A – Caractérisation du matériel	28

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
Clause	
1 Scope and object	7
2 Normative references	7
3 Definitions	9
4 Seismic qualification requirements	9
5 Severities	9
6 Qualification by test	11
6.1 Introduction	11
6.2 Mounting	11
6.3 External load	11
6.4 Measurements	13
6.5 Frequency range	13
6.6 Test severity	13
6.6.1 Parameters for sine-beat excitation	13
6.6.2 Parameters for time-history excitation	13
6.7 Testing	13
6.7.1 Test directions	13
6.7.2 Test sequence	13
7 Qualification by combined test and analysis	15
7.1 Introduction	15
7.2 Vibrational and functional data	17
7.3 Analysis	17
7.3.1 Acceleration time-history method of calculation	17
7.3.2 Modal analysis using the required response spectrum (RRS)	17
7.3.3 Static coefficient analysis	19
8 Evaluation of the seismic qualification	19
8.1 Combination of stresses	19
8.2 Acceptance criteria of the seismic simulation	21
8.3 Functional evaluation of the test results	21
9 Documentation	21
9.1 Information for seismic qualification	21
9.2 Test report	21
9.3 Analysis report	21
Figures	22
Annex A – Characterization of the equipment	29

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISJONCTEURS À COURANT ALTERNATIF À HAUTE TENSION – GUIDE POUR LA QUALIFICATION SISMIQUE DES DISJONCTEURS À COURANT ALTERNATIF À HAUTE TENSION

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La présente Norme internationale CEI 1166 a été établie par le sous-comité 17A: Appareillage à haute tension, du comité d'études 17 de la CEI: Appareillage.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
17A(BC)236	17A(BC)244

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

L'annexe A fait partie intégrante de la présente Norme internationale.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**HIGH-VOLTAGE ALTERNATING CURRENT CIRCUIT-BREAKERS –
GUIDE FOR SEISMIC QUALIFICATION OF HIGH-VOLTAGE
ALTERNATING CURRENT CIRCUIT-BREAKERS**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.

This International Standard IEC 1166 has been prepared by IEC by sub-committee 17A: High-voltage switchgear and controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS	Report on Voting
17A(CO)236	17A(CO)244

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this International Standard.

DISJONCTEURS À COURANT ALTERNATIF À HAUTE TENSION – GUIDE POUR LA QUALIFICATION SISMIQUE DES DISJONCTEURS À COURANT ALTERNATIF À HAUTE TENSION

1 Domaine d'application et objet

La présente Norme internationale ne s'applique qu'aux disjoncteurs à haute tension (HT) montés à terre, dont les châssis supports sont fixés au sol de façon rigide, et ne couvre pas la qualification sismique des disjoncteurs inclus dans l'appareillage sous enveloppe métallique.

La qualification sismique des disjoncteurs HT doit prendre en compte tout équipement auxiliaire et de commande monté sur le châssis du disjoncteur. Si l'équipement auxiliaire et de commande est monté sur un châssis séparé, il peut être qualifié de manière indépendante.

Cette norme est un guide qui donne des procédures pour la qualification sismique des disjoncteurs HT à courant alternatif montés au sol. Elle repose principalement sur la CEI 68-3-3, qui elle-même se réfère à la CEI 68-1, la CEI 68-2-6, la CEI 68-2-47 et à la CEI 68-2-57.

La qualification sismique d'un disjoncteur n'est effectuée que sur demande.

Cette norme spécifie des niveaux de sévérité sismique et donne un choix de méthodes qui peuvent être utilisées pour démontrer la conformité des disjoncteurs HT pour lesquels une qualification sismique a été exigée.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invités à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 50(441): 1984, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), Chapitre 441: Appareillage et fusibles*

CEI 56: 1987, *Disjoncteur à courant alternatif à haute tension*

CEI 68-1: 1988, *Essais d'environnement – Première partie: Essais – Généralités et guide*

CEI 68-2-6: 1982, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai Fc et guide: Vibrations (sinusoïdales)*

CEI 68-2-47: 1982, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Fixation de composants, matériels et autres articles pour essais dynamiques tels que chocs (Ea), secousses (Eb), vibrations (Fc et Fd) et accélération constante (Ga) et guide*

CEI 68-2-57: 1989, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essais Ff: Vibrations. Méthode par accélérogramme*

CEI 68-3-3: 1991, *Essais d'environnement – Troisième partie: Guide. Méthodes d'essais sismiques applicables aux matériels.*

HIGH-VOLTAGE ALTERNATING CURRENT CIRCUIT-BREAKERS – GUIDE FOR SEISMIC QUALIFICATION OF HIGH-VOLTAGE ALTERNATING CURRENT CIRCUIT-BREAKERS

1 Scope and object

This International Standard applies only to ground mounted high-voltage (HV) circuit-breakers, the supporting structures of which are rigidly connected with the ground, and does not cover the seismic qualification of circuit-breakers in metal enclosed switchgear.

The seismic qualification of the HV circuit-breakers shall take into account any auxiliary and control equipment which is mounted on the circuit-breaker structure. If the auxiliary and control equipment is mounted on a separate structure, it may be qualified independently.

This standard is a guide providing procedures to seismically qualify HV alternating-current ground mounted circuit-breakers. It is mainly based on IEC 68-3-3, which in turn refers to IEC 68-1, IEC 68-2-6, IEC 68-2-47 and IEC 68-2-57.

The seismic qualification of a circuit-breaker is only performed upon request.

This standard specifies seismic severity levels and gives a choice of methods that can be applied to demonstrate the performance of HV circuit-breakers for which seismic qualification is required.

2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 50(441): 1984, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV), Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses*

IEC 56: 1987, *High-voltage alternating-current circuit-breakers*

IEC 68-1: 1988, *Environmental testing – Part 1: General and guidance*

IEC 68-2-6: 1982, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Fc and guidance: Vibration (sinusoidal)*

IEC 68-2-47: 1982, *Environmental testing – Part 2: Tests – Mounting of components, equipment and other articles for dynamic tests including shock (Ea), bump (Eb), vibration (Fc and Fd) and steady-state acceleration (Ga) and guidance*

IEC 68-2-57: 1989, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test Ff. Vibration – Time history method.*

IEC 68-3-3: 1991, *Environmental testing – Part 3: Background information. Seismic test methods for equipment.*

3 Définitions

Se reporter à la CEI 68-3-3 pour la définition des termes utilisés dans la présente Norme internationale.

4 Exigences pour la qualification sismique

Il convient que la qualification sismique démontre l'aptitude du disjoncteur à supporter les contraintes sismiques et à garder son fonctionnement spécifié, aussi bien pendant le séisme qu'après.

Les méthodes les plus couramment utilisées sont :

- a) la qualification par essai;
- b) la qualification par combinaison d'essais et de calculs.

NOTE - La qualification par calculs seuls est acceptable si on dispose de renseignement sur les paramètres physiques (par exemple le coefficient d'amortissement) et sur le comportement fonctionnel du disjoncteur.

5 Sévérités

Les niveaux de sévérité doivent être choisis dans le tableau 1.

Tableau 1 – Niveaux de qualification sismique - degrés de sévérité horizontale

Niveau de qualification	Spectre de réponse spécifié	Accélération à période nulle (APN) m/s ²
AF5	Figure 1	5
AF3	Figure 2	3
AF2	Figure 3	2

Pour les degrés de sévérité verticale, le facteur de direction (D) est 0,5 (voir CEI 68-3-3).

NOTES

1 Le spectre de réponse spécifié pour le niveau de qualification AF5 couvre, pour la gamme des fréquences prépondérantes de 1 Hz à 35 Hz, les spectres de réponse suivants : Endesa, Edelca, USA/NRC RG 1.60, Newmark Design Response Spectra (à l'échelle 5 m/s²) Nema (accélération maximale des fondations de 5 m/s²) DWP Los Angeles, San Diego SDG & E Imperial Substation.

2 Des informations sur la corrélation entre niveaux de qualification sismique et différentes échelles sismiques sont données en 8.2.4 de la CEI 68-3-3.

Il convient que le niveau de qualification soit choisi conformément aux mouvements du sol correspondant aux séismes maximaux prévisibles à l'emplacement de l'installation. Ce niveau correspond au séisme de niveau S2 (voir en 3.24 de la CEI 68-3-3).

3 Definitions

For definition of the terms used in this International Standard refer to IEC 68-3-3.

4 Seismic qualification requirements

The seismic qualification should demonstrate the circuit-breaker's ability to withstand seismic stress and to maintain its specified function, both during and after the seismic event.

The most commonly used methods are:

- a) qualification by test;
- b) qualification by combined test and analysis.

NOTE - Qualification by pure analysis is acceptable if sufficient information on physical parameters (e.g. damping coefficient) and on the functional behaviour of the circuit-breaker is available.

5 Severities

The severity levels shall be chosen from table 1.

Table 1 – Seismic qualification levels - horizontal severities

Qualification level	Required response spectrum	Zero period acceleration (ZPA) m/s ²
AF5	Figure 1	5
AF3	Figure 2	3
AF2	Figure 3	2

For vertical severities the direction factor (D) is 0,5 (see IEC 68-3-3).

NOTES

1 The required response spectrum of qualification level AF5 covers, in the range of predominant seismic frequency of 1 Hz to 35 Hz, the following response spectra: Endesa, Edelca, USA/NRC RG 1.60, Newmark Design Response Spectra (scaled to 5 m/s²), Nema (5 m/s² max. foundation acceleration), Dept. of Water & Power Los Angeles, San Diego SDG & E Imperial Substation.

2 Information on the correlation between seismic qualification levels and different seismic scales is given in 8.2.4 of IEC 68-3-3.

The selected qualification level should be in accordance with expected earthquakes at maximum ground motions for the location of installation. This level corresponds to S2 earthquake (see 3.24 of IEC 68-3-3).

6 Qualification par essais

6.1 Introduction

Il convient que les procédures pour les essais de qualification des disjoncteurs soient en accord avec les articles 11 à 15 de la CEI 68-3-3.

Les essais sont effectués à la température de l'air ambiant du site d'essai; elle doit être consignée dans le rapport d'essai.

La qualification est effectuée:

- sur le disjoncteur complet lorsque tous les pôles sont montés sur le même châssis support;
- sur un seul pôle dans le cas de disjoncteur à pôles séparés;
- sur un seul module lorsque les modules ont des châssis supports individuels.

NOTE - Il convient que l'influence dynamique du châssis soit déterminée par calcul si le disjoncteur ne peut pas être essayé avec son propre châssis support (par exemple à cause de sa taille).

Le disjoncteur doit être essayé en position "fermé" sauf lorsque la recherche de fréquences critiques a montré que la position "ouvert" est plus critique.

6.2 Montage

La CEI 68-2-47 donne des exigences générales de montage. Le disjoncteur doit être monté comme en service, avec ses amortisseurs (le cas échéant).

NOTE - Pour de plus amples détails concernant les matériels utilisant des amortisseurs ou des isolateurs de vibrations (voir A5, CEI 68-2-6).

Il convient que l'orientation horizontale du disjoncteur soit telle que l'axe de l'excitation agisse selon ses deux axes orthogonaux principaux.

Il est recommandé qu'aucune fixation ou connexion nécessaires seulement pour l'essai n'affecte le comportement dynamique du disjoncteur.

La méthode de montage du disjoncteur doit être décrite en détail y compris les fixations et raccordements.

6.3 Contraintes externes

Les contraintes correspondant aux conditions électriques, climatiques et mécaniques de service ne peuvent généralement pas être simulées pendant l'essai sismique. C'est également le cas de la pression interne du disjoncteur à cause des règles de sécurité pour les laboratoires d'essai.

NOTE - Voir l'article 8 pour la combinaison des contraintes sismiques et de service.

Le disjoncteur ne doit pas être manoeuvré pendant les essais sismiques. Les circuits auxiliaires et de commande doivent être mis sous tension dans le but de détecter tout battement de relais, mais il ne leur est pas demandé de pouvoir faire fonctionner le disjoncteur.

6 Qualification by test

6.1 Introduction

The test procedure for qualification of a circuit-breaker by test should be in accordance with clauses 11 to 15 of IEC 68-3-3.

The tests shall be made at the ambient air temperature of the test location; this temperature shall be recorded in the test report.

The qualification shall be carried out:

- on a complete circuit-breaker when all poles are mounted on the same supporting structure;
- on one pole in the case of a circuit-breaker with three separate poles;
- on one column with its interrupters in the case of multibreak poles on separate supporting structures.

NOTE - If a circuit-breaker cannot be tested with its supporting structure (e.g., due to its size), the dynamic contribution of the structure should be determined by analysis.

The circuit-breaker shall be tested in the closed position except when the open position has been shown to be more critical during the vibration response investigation.

6.2 Mounting

General mounting requirements are given in IEC 68-2-47. The circuit-breaker shall be mounted as in service including dampers (if any).

NOTE - For more detailed guidance in case of equipment normally used with vibration isolators (see A.5, IEC 68-2-6).

The horizontal orientation of the circuit-breaker should be in the direction of excitation acting along its two main orthogonal axes.

Any fixtures or connections required only for testing should not affect the dynamic behaviour of the circuit-breaker.

The method of mounting of the circuit-breaker shall be documented and shall include a description of any interposing fixtures and connections.

6.3 External load

Generally, electrical and environmental service loads cannot be simulated during the seismic test. This applies also to internal pressure of the circuit-breaker due to safety requirements of the test laboratory.

NOTE - For combination of seismic and service loads, see clause 8.

The circuit-breaker shall not be operated during the seismic tests; the control and auxiliary circuits shall be energized to monitor any chattering of relays, but they need not cause the circuit-breaker to operate.

6.4 Mesurages

Il convient que les mesurages soient effectués conformément à 5.2 de la CEI 68-3-3 et qu'ils comprennent :

- les mouvements de vibration du centre de gravité (quand cela s'applique);
- les contraintes appliquées aux éléments critiques (par exemple aux porcelaines).

6.5 Gamme de fréquences

La gamme de fréquence doit être de 0,5 Hz à 35 Hz.

6.6 Sévérité de l'essai

La sévérité de l'essai doit être choisie conformément à l'article 5.

Les spectres de réponse spécifiés recommandés sont donnés par les figures 1 à 3 pour les différents niveaux de qualification sismique. Les courbes se rapportent à des taux d'amortissement du disjoncteur de 2 %, 5 %, 10 % et 20 % ou plus.

Des valeurs différentes d'amortissement peuvent être obtenues par interpolation linéaire.

La méthode par accélérogrammes convient mieux parce qu'elle simule de plus près les conditions réelles, en particulier si le comportement du disjoncteur en essai n'est pas linéaire. Il convient que la méthode d'essais soit conforme à la CEI 68-2-57.

6.6.1 Paramètres pour l'excitation par sinusoïdes amorties

Les fréquences d'essai doivent couvrir la gamme de fréquences spécifiée en 6.5 et être espacées d'un demi-octave. Pour chaque fréquence d'essai, on applique un train de cinq sinusoïdes modulées de cinq cycles.

6.6.2 Paramètres pour l'excitation par accélérogramme

La durée totale de l'accélérogramme doit être de 30 s environ, et sa partie forte doit durer au moins 6 s.

6.7 Essais

6.7.1 Axes d'essais

Il convient que les axes d'essai soient choisis conformément à 3.19 de la CEI 68-3-3.

Dans certains cas, l'accélération verticale n'engendre que des contraintes négligeables et l'excitation verticale peut être omise.

6.7.2 Séquence d'essais

La séquence d'essais doit être la suivante :

- vérification fonctionnelle avant essais;
- recherche des fréquences critiques (nécessaire à la détermination des amortissements et/ou pour les calculs);
- essai de qualification sismique, et
- vérification fonctionnelle après essais.

6.4 *Measurements*

Measurements should be performed in accordance with 5.2 of IEC 68-3-3, and should include:

- vibration motion of the center of gravity (when applicable);
- strains on critical elements (e.g. porcelains).

6.5 *Frequency range*

The frequency range shall be 0,5 Hz to 35 Hz.

6.6 *Test severity*

The test severity shall be chosen in accordance with clause 5.

The recommended required response spectra are given in figures 1 to 3 for the different seismic qualification levels. The curves relate to 2 %, 5 %, 10 % and 20 % or more damping ratio of the circuit-breaker.

Spectra for different damping values can be obtained by linear interpolation.

The time-history test method is to be preferred, since it more closely simulates actual conditions, particularly if the behaviour of the circuit-breaker under test is not linear. The test method should be in accordance with IEC 68-2-57.

6.6.1 *Parameters for sine-beat excitation*

Test frequencies shall cover the frequency range stated in 6.5 with 1/2 octave spacing. For each test frequency five sine-beats of five cycles each are applied.

6.6.2 *Parameters for time-history excitation*

The total duration of the time-history shall be about 30 s of which the strong part shall be not less than 6 s.

6.7 *Testing*

6.7.1 *Test directions*

The test directions should be chosen according to 3.19 of IEC 68-3-3.

In some cases the effect of the vertical acceleration results in negligible stresses and the vertical excitation may be omitted.

6.7.2 *Test sequence*

The test sequence shall be as follows:

- functional checks before testing;
- vibration response investigation (required to determine damping and/or for analysis);
- seismic qualification test, and
- functional checks after testing.

6.7.2.1 *Vérifications fonctionnelles*

Les caractéristiques fonctionnelles et les réglages suivants sont relevés ou évalués (quand cela s'applique) avant et après les essais à la tension assignée d'alimentation et à la pression assignée de fonctionnement :

- a) durée de fermeture;
- b) durée d'ouverture;
- c) synchronisme entre chambres de coupure d'un pôle;
- d) synchronisme entre pôles (dans le cas d'essai multipolaire);
- e) étanchéité aux gaz et/ou aux liquides;
- f) autres caractéristiques ou réglages importants spécifiés par le constructeur.

6.7.2.2 *Recherche des fréquences critiques*

On effectue la recherche des fréquences critiques conformément à 10.1 et 14.2 de la CEI 68-3-3 dans la gamme de fréquences spécifiée en 6.5.

6.7.2.3 *Essais de qualification sismique*

L'essai est effectué en appliquant une procédure choisie dans le diagramme A3 (sauf l'essai Fc) ou A4 de l'annexe A de la CEI 68-3-3, selon les moyens d'essais.

L'essai est effectué une fois au niveau choisi de l'article 5.

Pendant l'essai sismique, les paramètres suivants sont enregistrés :

- contrainte des composants critiques tels que les supports en porcelaine et les châssis;
- déflexion de la borne;
- continuité électrique du circuit principal;
- continuité électrique des circuits auxiliaires et de commande.

7 **Qualification par combinaison d'essais et de calculs**

7.1 *Introduction*

Cette méthode peut être utilisée :

- pour qualifier un disjoncteur qui ne peut pas l'être par de seuls essais (par exemple à cause de sa taille et/ou de sa complexité);
- pour qualifier un disjoncteur déjà essayé dans des conditions sismiques différentes;
- pour qualifier un disjoncteur similaire à un disjoncteur déjà essayé mais qui a subi des modifications influençant son comportement dynamique (par exemple changement de la longueur des isolateurs ou de la masse des modules);
- pour qualifier un disjoncteur dont les données fonctionnelles et vibratoires sont connues.

6.7.2.1 *Functional checks*

Before and after the tests the following operating characteristics or settings shall be recorded or evaluated (when applicable) at the rated supply voltage and operating pressure:

- a) closing time;
- b) opening time;
- c) time spread between units of one pole;
- d) time spread between poles (if multipole tested);
- e) gas and/or liquid tightness;
- f) other important characteristics or settings as specified by the manufacturer.

6.7.2.2 *Vibration response investigation*

The vibration response investigation shall be carried out according to 10.1 and 14.2 of IEC 68-3-3 over the frequency range stated in 6.5.

6.7.2.3 *Seismic qualification test*

The test shall be performed by applying one of the procedures stated in flow chart A3 (except test Fc) or flow chart A4 of annex A of IEC 68-3-3 depending on the test facilities.

The test shall be performed once at the level chosen in clause 5.

During the seismic test the following parameters shall be recorded:

- strain of critical components such as post insulators and support structure;
- deflection at terminal;
- electrical continuity of the main circuit;
- electrical continuity of the auxiliary and control circuit.

7 **Qualification by combined test and analysis**

7.1 *Introduction*

The method may be used:

- to qualify a circuit-breaker which cannot be qualified by testing alone (e.g. because of its size and/or complexity);
- to qualify a circuit-breaker already tested under different seismic conditions;
- to qualify a circuit-breaker similar to a circuit-breaker already tested but which includes modifications influencing the dynamic behaviour (e.g. change in the length of insulators or in the mass of interrupters);
- to qualify a circuit-breaker if its vibrational and functional data are known.

7.2 Données vibratoires et fonctionnelles

Les données vibratoires pour le calcul (amortissements, fréquences critiques, contraintes des éléments critiques en fonction de l'accélération appliquée) peuvent être fournies par :

- a) l'essai dynamique d'un disjoncteur semblable;
- b) un essai dynamique à un niveau inférieur;
- c) la détermination des fréquences critiques et de l'amortissement par d'autres essais tels que l'essai de lâcher ou l'excitation entretenue (voir annexe A).

Les données fonctionnelles fournies par un essai effectué sur un disjoncteur similaire conviennent.

7.3 Calculs

La procédure générale est :

- a) d'établir, à l'aide des données expérimentales indiquées en 7.2, un modèle mathématique du disjoncteur en vue de déterminer ses caractéristiques dynamiques;
- b) de déterminer sa réponse dans la gamme de fréquences donnée en 6.5 à l'aide de l'une des méthodes décrites aux paragraphes suivants, mais d'autres peuvent être utilisées si elles sont justifiées.

7.3.1 Méthode de calcul par accélérogramme

Lorsque la méthode de calcul par accélérogramme est employée, les accélérogrammes représentant le mouvement du sol doivent être conformes aux spectres de réponse spécifiés (voir tableau 1). Deux types de calcul par superposition peuvent généralement être effectués selon la complexité du problème :

- a) calcul séparé des réponses maximales à chacune des trois composantes du mouvement sismique (x et y dans le plan horizontal et z dans l'axe vertical). La réponse à chaque composante horizontale est combinée à la réponse dans l'axe vertical en prenant la racine carrée de la somme quadratique, c'est-à-dire $(x^2 + z^2)^{1/2}$ et $(y^2 + z^2)^{1/2}$. La plus grande de ces deux valeurs est utilisée pour dimensionner le disjoncteur.
- b) calcul simultané dans l'un des axes horizontaux et dans l'axe vertical (x avec z) puis dans l'autre axe horizontal et dans l'axe vertical (y avec z). A chaque pas de calcul, toutes les valeurs (forces, contraintes) sont combinées algébriquement. La plus grande de ces deux combinaisons est utilisée pour dimensionner le disjoncteur.

7.3.2 Analyse modale à l'aide de spectres de réponse spécifiés

Lorsque la méthode des spectres de réponse est utilisée pour l'analyse sismique, la méthode de combinaison des contraintes décrite ci-après convient pour un système de coordonnées orthogonales dans les axes principaux du disjoncteur et avec x et y dans le plan horizontal et z dans l'axe vertical. Les valeurs maximales de contraintes dans le disjoncteur pour chacune des trois directions x , y et z sont obtenues en faisant la somme quadratique des contraintes calculées pour les différentes fréquences modales dans chacune de ces directions. Les valeurs maximales dans le plan (x , z) et dans le plan (y , z) sont combinées par somme quadratique. La plus grande des deux est utilisée pour le dimensionnement du disjoncteur.

7.2 *Vibrational and functional data*

Vibrational data (damping, critical frequencies, stresses of critical elements as a function of input acceleration) for analysis can be obtained by:

- a) a dynamic test of a similar circuit-breaker;
- b) a dynamic test at reduced test level;
- c) determination of critical frequencies and damping by other tests such as free oscillation tests or low level excitation (see annex A).

Functional data should be obtained from test performed on a similar circuit-breaker.

7.3 *Analysis*

The general procedure is:

- a) to establish, using experimental data stated in 7.2, a mathematical model of the circuit-breaker in order to assess its dynamic characteristics;
- b) to determine the response, in the frequency range stated in 6.5, using either of the methods described in the following subclauses, but other methods may be used if they are justified.

7.3.1 *Acceleration time-history method of calculation*

When the time-history method is employed for seismic analysis, the ground motion acceleration time-histories shall comply with the RRS (see table 1). Two types of superimposition may generally be applied depending on the complexity of the problem:

- a) separate calculation of the maximum responses due to each of the three components (x and y in the horizontal, and z in the vertical direction) of the earthquake motion. The effects of each single horizontal direction and the vertical direction shall be combined by taking the square root of the sum of the squares, i.e. $(x^2 + z^2)^{1/2}$ and $(y^2 + z^2)^{1/2}$. The greater of these two values is used for dimensioning the circuit-breaker.
- b) simultaneous calculation of one of the horizontal directions and the vertical direction (x with z) and thereafter calculation of the other horizontal direction and the vertical direction (y with z). This means that after each time step of calculation all values (forces, stresses) are superimposed algebraically. The greater of these two values is used for dimensioning the circuit-breaker.

7.3.2 *Modal analysis using the required response spectrum (RRS)*

When the response spectra method is used for seismic analysis, the procedure of combining the stresses is hereinafter described for an orthogonal system of coordinates in the main axes of the circuit-breaker and with x and y in the horizontal and z in the vertical direction. The maximum values of stresses in the circuit-breaker for each of the three directions x , y and z are obtained by super-imposing the stresses calculated for the various modal frequencies in each of these directions by taking the square root of the sum of the squares. The maximum values in the x and z direction – and in the y and z direction – are combined by taking the square root of the sum of the squares. The greater value of these two cases (x, z) or (y, z) is the dimensioning factor for the circuit-breaker.

7.3.3 Calcul au moyen du coefficient statique

Cette méthode est utilisée pour du matériel rigide. Elle peut aussi être utilisée pour du matériel flexible en variante de méthode de calcul. Elle permet une technique plus simple mais conduit à un surdimensionnement. Aucune recherche des fréquences de résonance n'est effectuée, mais on suppose que la réponse du disjoncteur est la valeur maximale du spectre de réponse spécifiée à une valeur sûre et vérifiable de l'amortissement. Cette valeur est ensuite multipliée par un coefficient statique de 1,5 établi par expérience pour tenir compte des effets de l'excitation à fréquences multiples et de la réponse multi-modale. Un coefficient statique plus petit peut être utilisé si on peut montrer qu'il conduit à des résultats aussi sûrs.

Les efforts sismiques sur chaque partie du disjoncteur HT sont obtenus en multipliant la valeur de sa masse, concentrée à son centre de gravité, par l'accélération.

Il convient que la force résultante soit répartie proportionnellement à la répartition des masses.

Le calcul des contraintes peut alors être poursuivi comme indiqué en 8.1.

8 Evaluation de la qualification sismique

8.1 Combinaison des contraintes

Les contraintes sismiques déterminées par essai ou par calcul doivent être combinées avec d'autres contraintes de service pour déterminer l'aptitude du disjoncteur à tenir la contrainte totale.

La probabilité d'apparition pendant la vie du disjoncteur, d'un séisme au niveau de qualification recommandé est faible, et la contrainte sismique maximale d'un séisme naturel ne s'appliquerait que si le disjoncteur était excité à ses fréquences de résonance avec une accélération maximale. Comme cela ne durerait que quelques secondes, la combinaison de ces contraintes avec les contraintes électriques, climatiques et mécaniques extrêmes de service conduirait à une accumulation irréaliste de sécurités.

Sauf spécification particulière contraire, on considère que les contraintes suivantes sont susceptibles de s'appliquer simultanément :

- pression interne;
- effort statique sur les bornes.

NOTE - Voir les valeurs données en 6.101.6.1 de la CEI 56. Multiplier l'effort statique sur les bornes par 0,7 pour considérer un vent sur les conducteurs raccordés d'une vitesse de 10 m/s seulement.

- effort d'un vent de 10 m/s sur le disjoncteur;
- forces sismiques.

La résultante de la combinaison de ces contraintes doit être au plus égale à la contrainte minimale garantie en flexion de chacun des éléments critiques considérés (par exemple l'isolateur support).

La combinaison des contraintes peut être faite par calcul statique (voir figure 4).

7.3.3 *Static coefficient analysis*

This method is adopted for rigid equipment. It may also be used for flexible equipment, as an alternate method of analysis; this allows a simpler technique in return for added conservatism. No determination of natural frequencies is made but, rather, the response spectrum of the circuit-breaker is assumed to be the peak of the required response spectrum at a conservative and justifiable value of damping. This response is then multiplied by a static coefficient of 1,5 which has been established from experience to take into account the effects of both multifrequency excitation and multimode response. A lower static coefficient may be used if it can be shown to yield conservative results.

The seismic forces on each part of the HV circuit-breaker are obtained by multiplying the values of the mass, concentrated at its center of gravity, and the acceleration.

The resulting force should be distributed proportionally to the mass distribution.

The stress analysis may then be completed as stated in 8.1.

8 **Evaluation of the seismic qualification**

8.1 *Combination of stresses*

The seismic stresses determined by test or analysis shall be combined with other service loads to determine the total withstand capability of the circuit-breaker.

The probability of an earthquake of the recommended seismic qualification level occurring during the life-time of the circuit-breaker is low, whilst the maximum seismic load in a natural earthquake would only occur if the circuit-breaker is excited at its critical frequencies with maximum acceleration. As this will last only a few seconds, a combination of the utmost electrical and environmental service loads would lead to unrealistic conservatism.

The following loads are considered to occur simultaneously, if not otherwise specified:

- internal pressure;
- static terminal load.

NOTE - See the values given in 6.101.6.1 of IEC 56. Multiply the static terminal load by 0,7, to take into account a wind velocity of only 10 m/s on connected conductors.

- wind force of 10 m/s on the circuit-breaker;
- seismic forces.

The stresses due to the combination of these loads shall be equal to or less than the guaranteed minimum bending stress of each of the considered critical elements (e.g. support insulator).

The combination of loads can be done by static analysis (see figure 4).

8.2 Critères d'acceptation de la simulation sismique

Les formes d'onde de simulation sismique doivent produire un spectre de réponse d'essai enveloppant le spectre de réponse spécifié (calculé avec le même taux d'amortissement) et avoir une accélération dont la valeur de crête est égale ou supérieure à l'accélération de période nulle.

8.3 Evaluation fonctionnelle des résultats d'essai

Les résultats fonctionnels ne sont normalement acquis que par des essais dynamiques. Ces résultats peuvent être extrapolés pour obtenir une qualification par combinaison d'essais et de calcul. En particulier :

- a) les contacts principaux doivent rester en position pendant l'essai sismique;
- b) le battement des relais ne doit pas provoquer le fonctionnement du disjoncteur;
- c) le battement des relais ne doit pas donner une fausse indication de l'état du disjoncteur (position, signaux d'alarme).

NOTE - Normalement, le battement des relais pendant moins de 5 ms est considéré comme acceptable.

- d) la reprise du réglage des appareils de surveillance est considérée comme acceptable si le fonctionnement global du disjoncteur n'en est pas affecté;
- e) en principe, aucune différence significative ne doit apparaître entre les vérifications fonctionnelles effectuées au début et à la fin de la séquence d'essais (voir 6.7.2.1).

9 Documentation

9.1 Renseignements pour la qualification sismique

Les renseignements suivants sont nécessaires aussi bien pour le calcul que pour l'essai du disjoncteur :

- 1) Niveau de sévérité (article 5).
- 2) Détails de montage (6.2).
- 3) Nombre et positions relatives des axes d'essai.

9.2 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comprendre :

- 1) Le dossier d'identification du disjoncteur, y compris les détails de montage.
- 2) Les renseignements pour la qualification sismique.
- 3) Les moyens d'essais.
 - a) lieu;
 - b) description de l'équipement d'essai et de son étalonnage.
- 4) Méthode et procédures d'essai.
- 5) Données d'essai comprenant les données fonctionnelles (voir 6.7.2.1 et 7.2).
- 6) Résultats et conclusions.
- 7) Signature agréée et date.

9.3 Rapport de calculs

Il convient qu'une démonstration de tenue comprenant des calculs soit présentée pas à pas.

8.2 *Acceptance criteria of the seismic simulation*

The seismic simulation waveforms shall produce a test response spectrum which envelopes the required response spectrum (calculated at the same damping ratio) and have a peak acceleration equal to or greater than the zero period acceleration.

8.3 *Functional evaluation of the test results*

Functional results are normally obtained only by dynamic tests. These results may be extrapolated to obtain qualification by combination of tests and analysis. In particular:

- a) the main contacts shall remain in position during the seismic test;
- b) chatter of relays shall not cause the circuit-breaker to operate;
- c) chatter of relays shall not provide wrong information of the status of the circuit-breaker (position, alarm signals).

NOTE - Normally, chatter of relays during less than 5 ms is considered to be acceptable.

- d) resetting of monitoring equipment is considered to be acceptable if the overall performance of the circuit-breaker is not affected;
- e) no significant change should occur in functional checks recordings at the end of the test sequence compared with the initial ones (see 6.7.2.1).

9 **Documentation**

9.1 *Information for seismic qualification*

The following information is required for either analysis or testing of the circuit-breaker:

- 1) Severity (clause 5).
- 2) Details of mounting (6.2).
- 3) Number and relative position of testing axes.

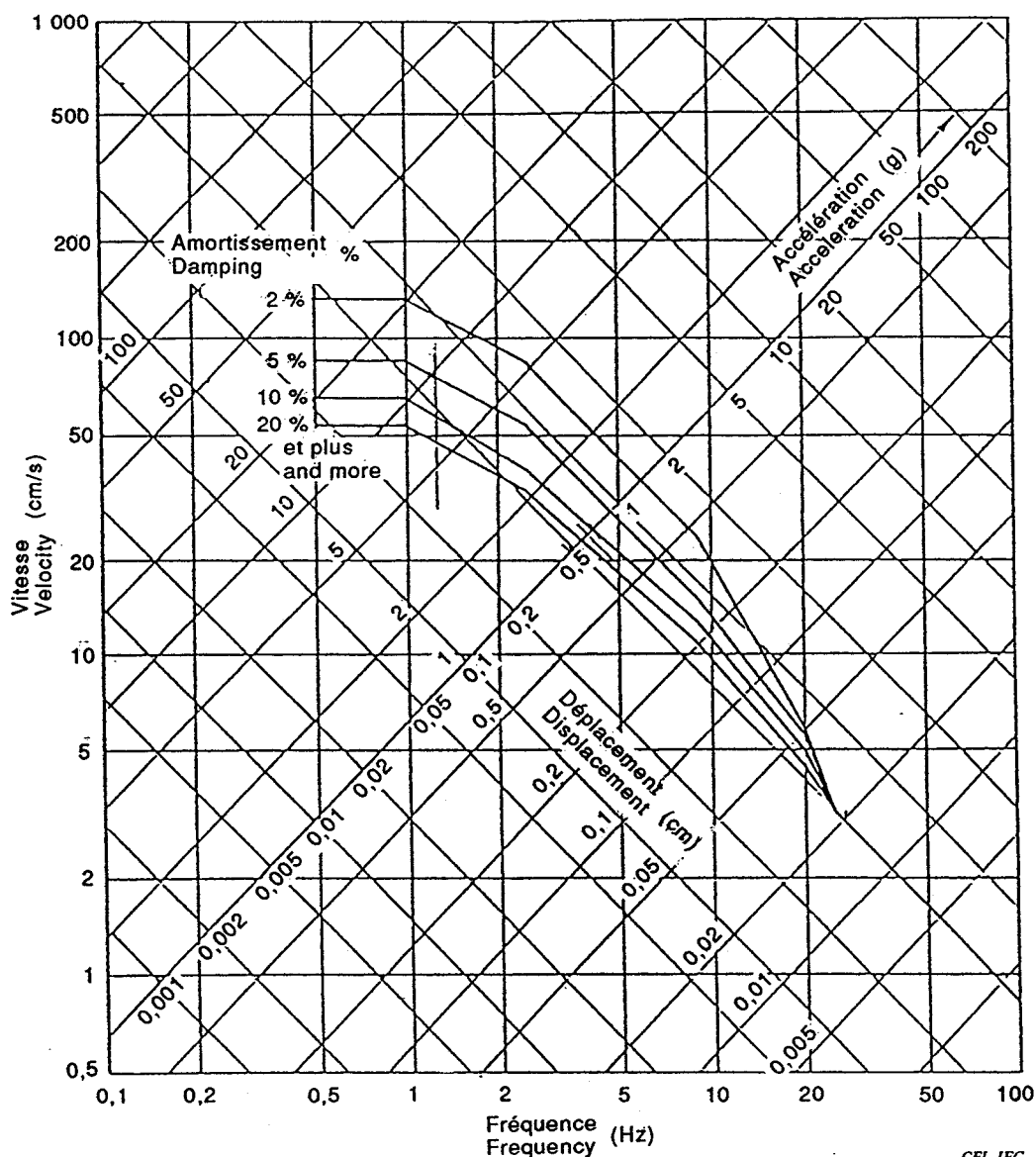
9.2 *Test report*

The test report shall contain:

- 1) Circuit-breaker identification file including mounting details.
- 2) Information for seismic qualification.
- 3) Test facility:
 - a) location;
 - b) test equipment description and calibration.
- 4) Test method and procedures.
- 5) Test data including functional data (see 6.7.2.1 and 7.2).
- 6) Results and conclusions
- 7) Approved signature and date.

9.3 *Analysis report*

Analysis, which is included as a proof of performance, should have a step-by-step presentation.



CEI-IEC 386/93

Fréquence Frequency Hz	Amplitude m/s ²			
	Amortissement Damping 2 %	Amortissement Damping 5 %	Amortissement Damping 10 %	Amortissement Damping 20 % et plus / and more
0,5	4,3	2,9	2,1	1,8
1,0	8,5	5,2	4,3	3,2
2,4	14,0	8,7	6,4	5,2
9,0	14,0	8,7	7,3	6,1
20,0	7,5	7,0	6,4	5,2
25,0	5,0	5,0	5,0	5,0

NOTE - Selon la CEI 68-3-3, la valeur de g est arrondie à la valeur entière la plus proche soit 10 m/s².

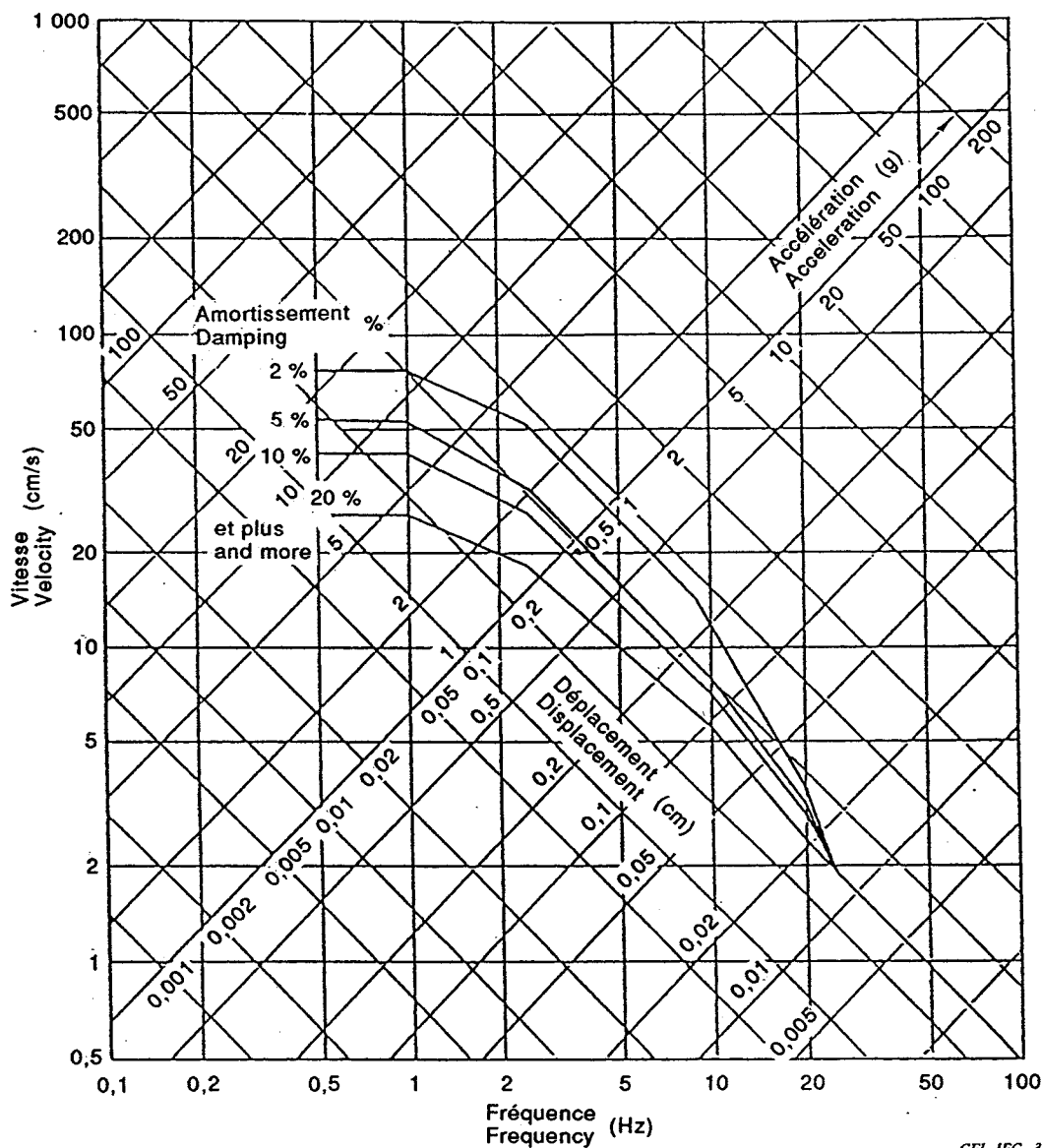
NOTE - According to IEC 68-3-3, the value of g is rounded up to the nearest unity, that is 10 m/s².

Figure 1 – SRS pour matériel monté au sol.

Niveau de qualification: AF5: accélération à période nulle = 5 m/s² (0,5 g)

RRS for ground mounted equipment.

Qualification level: AF5: ZPA = 5 m/s² (0,5 g)



CEI-IEC 387/93

Fréquence Frequency Hz	Amplitude m/s ²			
	Amortissement Damping 2 %	Amortissement Damping 5 %	Amortissement Damping 10 %	Amortissement Damping 20 % et plus / and more
0,5	2,6	1,8	1,4	0,8
1,0	5,1	3,2	2,3	1,6
2,4	8,5	5,1	3,8	2,9
9,0	8,5	5,1	4,2	3,6
20,0	4,5	4,1	3,8	3,1
25,0	3,0	3,0	3,0	3,0

NOTE - Selon la CEI 68-3-3, la valeur de g est arrondie à la valeur entière la plus proche soit 10 m/s².

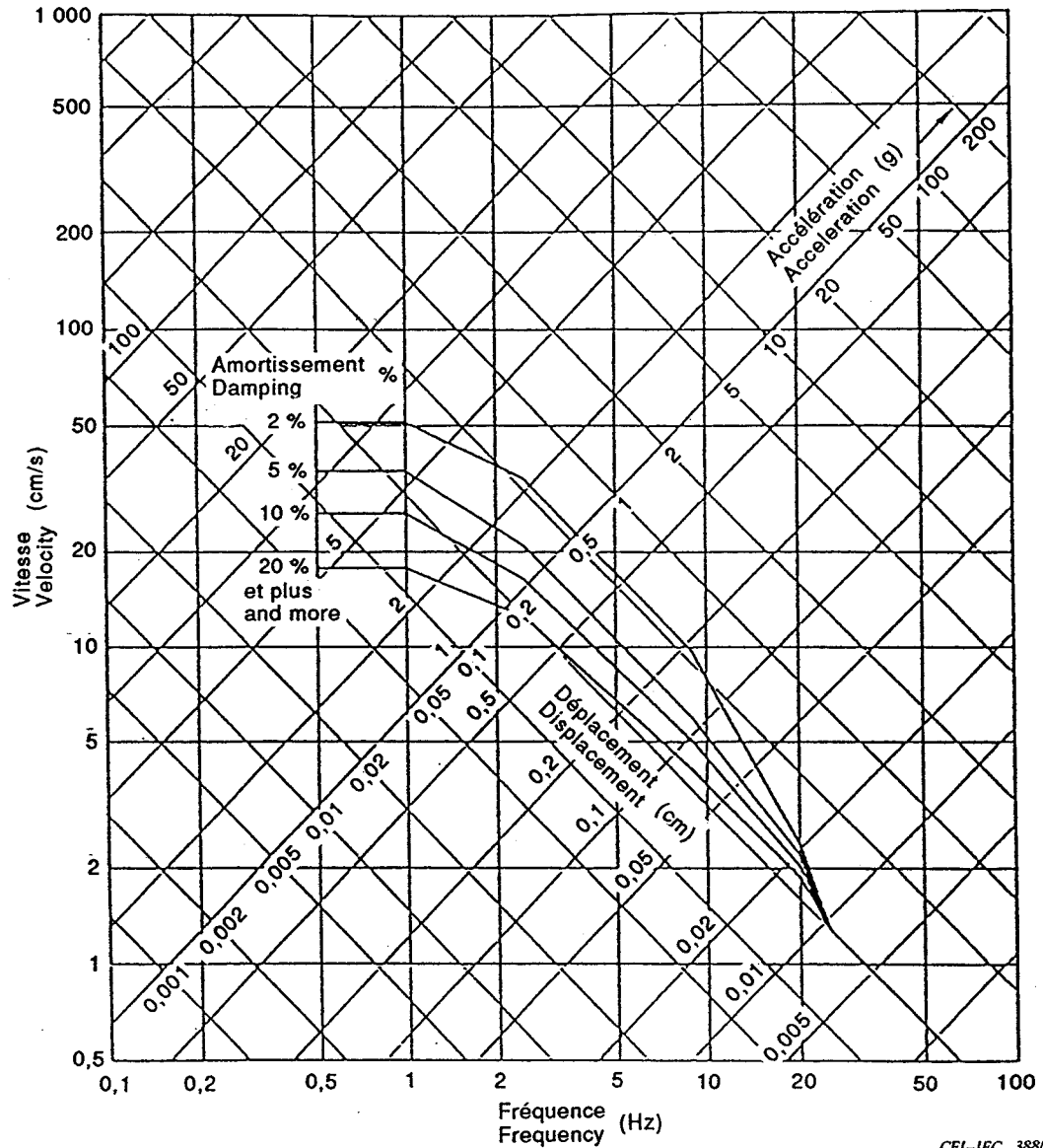
NOTE - According to IEC 68-3-3, the value of g is rounded up to the nearest unity, that is 10 m/s².

Figure 2 – SRS pour matériel monté au sol.

Niveau de qualification: AF3: accélération à période nulle = 3 m/s² (0,3 g)

RRS for ground mounted equipment.

Qualification level: AF3: ZPA = 3 m/s² (0,3 g)



CEI-IEC 388/93

Fréquence Frequency Hz	Amplitude m/s ²			
	Amortissement Damping 2 %	Amortissement Damping 5 %	Amortissement Damping 10 %	Amortissement Damping 20 % et plus / and more
0,5	1,7	1,2	0,8	0,6
1,0	3,4	2,2	1,7	1,2
2,4	5,6	3,4	2,6	2,0
9,0	5,6	3,4	2,8	2,4
10,0	5,0	2,8	2,6	2,4
25,0	2,0	2,0	2,0	2,0

NOTE - Selon la CEI 68-3-3, la valeur de g est arrondie à la valeur entière la plus proche soit 10 m/s².

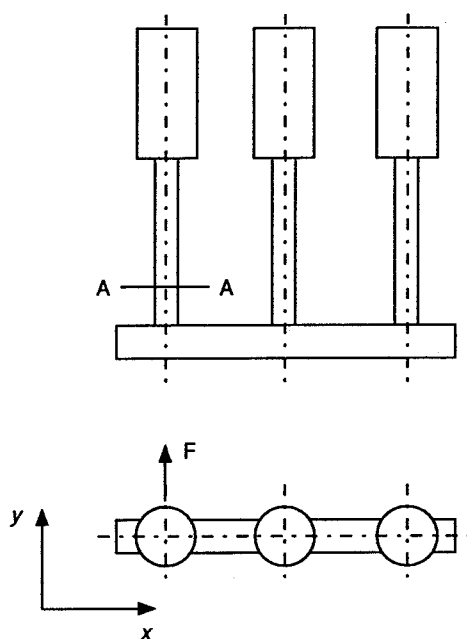
NOTE - According to IEC 68-3-3, the value of g is rounded up to the nearest unity, that is 10 m/s².

Figure 3 - SRS pour matériel monté au sol.

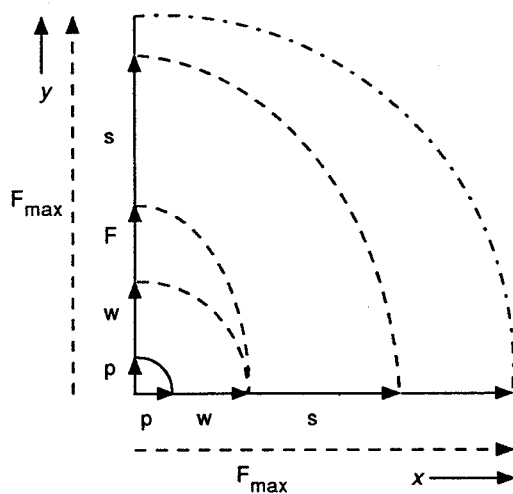
Niveau de qualification: AF2: accélération à période nulle = 2 m/s² (0,2 g)

RRS for ground mounted equipment.

Qualification level AF2: ZPA = 2 m/s² (0,2 g)



Contraintes de l'isolateur-support en A-A
Supporting insulator stress at A-A



Contraintes dues à:

- p pression interne
- w pression du vent sur le disjoncteur
- F effort statique sur les bornes
- s force sismique
- $F_{\max}$ contrainte maximale admissible en flexion

Stresses due at:

- p internal pressure
- w wind pressure on the circuit breaker
- F static terminal load
- s seismic force
- $F_{\max}$ maximum permissible bending stress

CEI-IEC 389/92

Figure 4 – Exemple de combinaison de contrainte
Example for combination of stresses

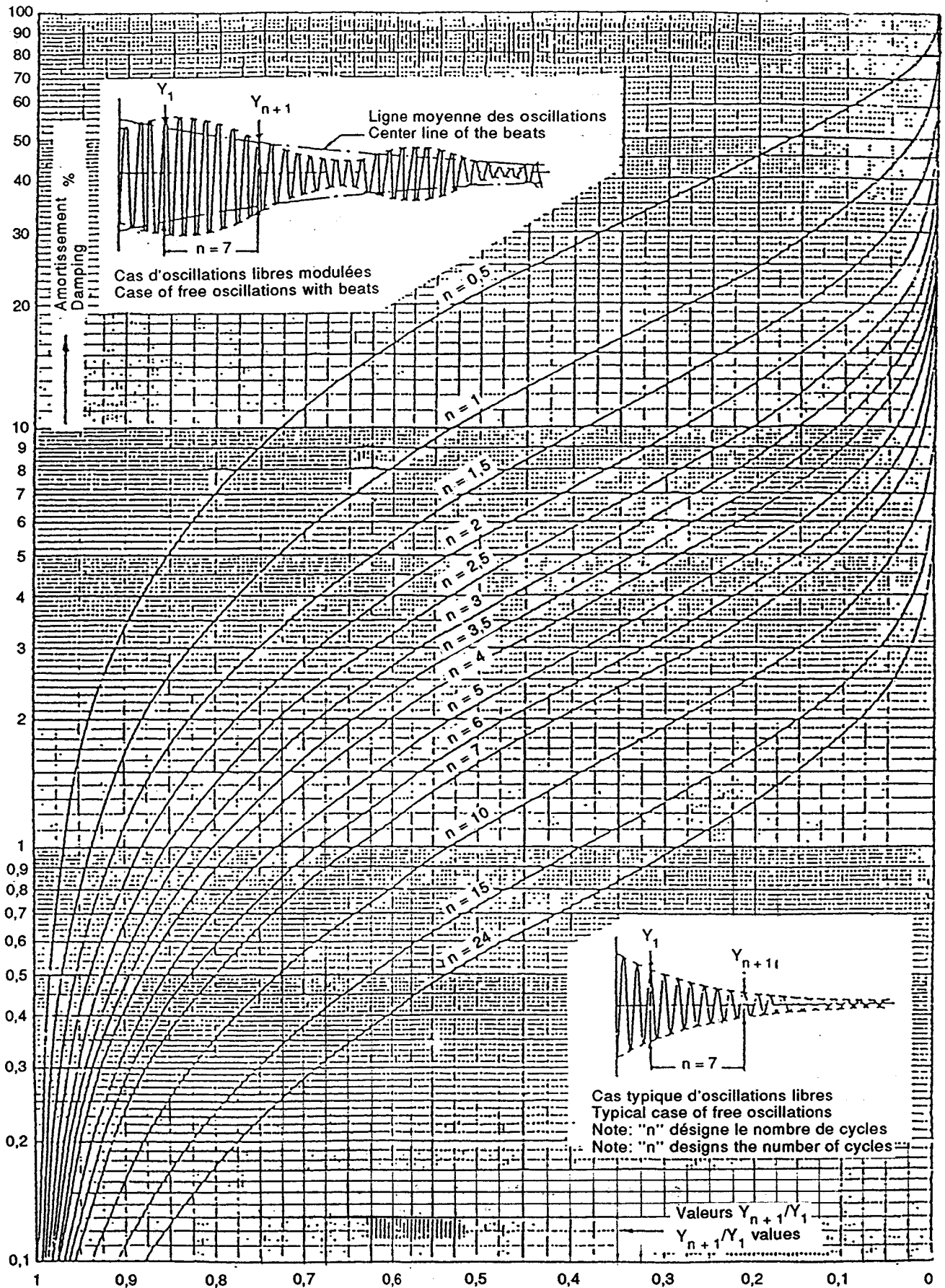


Figure 5 - Abaque pour déterminer le taux d'amortissement

Graph for determining the damping ratio

– Page blanche –

– Blank page –

Annexe A **(normative)**

Caractérisation du matériel

A.1 Caractérisation par excitation entretenue

La méthode combine l'essai et le calcul et utilise l'application de l'excitation de quelques points du disjoncteur avec une basse impédance en vue de déterminer sa réponse.

A.1.1 Méthode d'essai

Le disjoncteur étant monté de façon à simuler son montage en service, plusieurs excitateurs sont fixés aux points du disjoncteur où ils provoquent au mieux ses divers modes de vibration.

Les renseignements acquis par les capteurs placés sur le disjoncteur peuvent être utilisés pour analyser sa tenue sismique.

A.1.2 Calcul

Les fonctions de réponse en fréquence obtenues peuvent être utilisées pour déterminer les fréquences de résonance et les amortissements utilisables dans le calcul du comportement dynamique du disjoncteur. Cette méthode fournit un grand degré de certitude dans le calcul puisque le modèle analytique peut être affiné pour reproduire les fréquences de résonance mesurées et que l'on peut utiliser des taux d'amortissement expérimentaux.

A.1.3 Qualification

Cette méthode convient pour qualifier un disjoncteur de deux façons possibles :

- le disjoncteur peut être excité à un niveau au moins égal à la réponse attendue du séisme pris en compte pour sa conception;
- les résultats d'essai de fréquence de résonance peuvent être utilisés dans un modèle mathématique pour vérifier sa tenue;

La première méthode est basée sur l'équivalence entre les effets dus à l'excitation du sol (séisme) et ceux dus à l'excitation par l'effort concentré en un point. L'équivalence est acquise si le disjoncteur répond par les mêmes mouvements relatifs dans les deux cas.

A.2 Essai de lâcher statique

A.2.1 Détermination de la fréquence de résonance

Pour déterminer sa fréquence de résonance (premier mode de vibration), le disjoncteur complètement monté comme en service est fixé à des fondations rigides par les moyens prévus à sa conception. Un effort de traction d'une valeur au moins égale au tiers du poids de la partie vibrante est appliqué au voisinage de son centre de gravité dans l'axe où la plus grande amplitude de vibration est probable. Les oscillations du disjoncteur apparaissant après l'annulation brusque de la force de traction sont soigneusement enregistrées.

Annex A (normative)

Characterization of the equipment

A.1 Low level excitation

The method combines testing and analysis and utilizes the application of excitation at points in the circuit-breaker with low level excitation for response determination.

A.1.1 Test method

With the circuit-breaker mounted to simulate the recommended service mounting conditions, a number of portable exciters are attached at the points on the circuit-breaker which will best excite its various modes of vibration.

The data obtained from the monitoring instruments placed on the circuit-breaker can be used to analyze the circuit-breaker's seismic performance.

A.1.2 Analysis

The frequency response functions obtained from the test can be used to determine the modal frequencies and damping which may be used in a dynamic analysis of the circuit-breaker. This method provides a greater degree of certainty in analysis since the analytical model can be refined to reflect the measured natural frequencies and experimental damping ratios can be used.

A.1.3 Qualification

This method can adequately qualify the circuit-breaker in either of two ways, namely:

- the circuit-breaker can be excited to a level at least equal to the expected response from a design earthquake, using analysis to justify the excitation;
- the test data on modal frequencies can be used in a mathematical model to verify performance.

The first method is based upon the equivalence between the effects due to the base excitation (earthquake) and the concentrated force excitation. The equivalence is obtained if the circuit-breaker responses give the same relative displacements in the two cases.

A.2 Free oscillation test

A.2.1 Natural frequency determination

To determine the natural frequency (first vibration mode) of the circuit-breaker, the circuit-breaker, fully furnished for service, shall be fixed to a rigid foundation by the means provided for in its design. A tensile force, of value not less than one-third of the weight of the oscillating equipment, shall be applied along the direction of maximum probable amplitude, in the vicinity of the center of gravity of the circuit-breaker. The oscillations of the circuit-breaker shall be recorded when this force is suddenly released.

A.2.2 Détermination du taux d'amortissement

Le même essai peut être employé pour déterminer le taux d'amortissement du disjoncteur, mais dans ce cas l'enregistrement des oscillations doit être fait avec une sensibilité et une précision permettant de déterminer le décrétement logarithmique des oscillations en fonction du temps. Le taux d'amortissement équivalent est déterminé à l'aide du monogramme de la figure 5 à partir de crêtes successives de l'onde enregistrée dans sa partie où le décrétement logarithmique apparaît le plus clairement.

A.2.3 Cas particuliers de détermination de fréquence de résonance et de taux d'amortissement

Lorsque le disjoncteur comprend différents éléments susceptibles de vibrer, les essais de A.2.1 et de A.2.2 sont effectués en appliquant des efforts de traction au voisinage des centres de gravité de chacune des masses soumises aux vibrations. On enregistre simultanément les oscillations des points correspondant aux amplitudes maximales en essayant de détecter tous les modes de vibration de l'ensemble. Dans de tels cas, il est possible que les oscillations d'un élément soient perturbées par celles d'un autre élément de fréquence proche. Dans ce cas, le taux d'amortissement est déterminé au moyen du croquis du haut de la figure 5.

A.2.2 *Damping ratio determination*

To determine the damping ratio of the circuit-breaker, the same test may be used but, in this case, the recording of the oscillations shall be made with suitable sensitivity and accuracy to determine the decrement of the oscillations as a function of time. The equivalent damping ratio is determined using the monogram in figure 5, from the sequence of peaks in the recorded wave, in that range of the record in which the logarithmic decrement appears most clear.

A.2.3 *Special cases in the natural frequency and damping ratio determination*

When the circuit-breaker consists of different elements, each one susceptible to vibration, the tests in A.2.1 and A.2.2 shall be made by applying tensile force around the centre of gravity of each of the several masses subject to vibration and simultaneously recording the oscillation of those points corresponding to the greatest amplitude, while attempting to detect all the modes of oscillation in the arrangement. In such cases, it is possible that the record of oscillations in one element is influenced by the oscillations of some other element with a nearby frequency, in which case the determination shall be made as described in the sketch of the top of figure 5.

ICS 29.120.60

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND